Resolución del parcial modelo

© **Universidad de Palermo** | Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

Ejercicio 1

- Escribimos a $z = 4\sqrt{2}\,(cos2\pi + isen2\pi)$ en forma binómica:
- $\left.\begin{matrix} cos2\pi = 1 \\ sen2\pi = 0 \end{matrix}\right\} z = 4\sqrt{2}\,(1 + i0) = 4\sqrt{2}$
- $Procedemos\ a\ hacer\ la\ división$:

$$w = \frac{z}{1+i} + 2\sqrt{2}\,i - i^{37}$$

$$= \frac{4\sqrt{2}}{1+i} \cdot \frac{1-i}{1-i} = \frac{4\sqrt{2} - i4\sqrt{2}}{1^2 - i^2} = \frac{4\sqrt{2} - i4\sqrt{2}}{1+1} = \frac{4\sqrt{2} - i4\sqrt{2}}{2}$$

$$= 2\sqrt{2} - i2\sqrt{2}$$

- $w = 2\sqrt{2} - i2\sqrt{2} + 2\sqrt{2}\,i - i^{37}$

$i^{37} = i^{1} = i$

Entonces $w = 2\sqrt{2} - i$

$$|w| = \sqrt{\left(2\sqrt{2}\right)^2 + (-1)^2} = \sqrt{8+1} = \sqrt{9} = 3$$

Ejercicio 2

A. Primero debemos calcular cuánto debe valer el determinante de B de la siguiente ecuación:

$$|3\,(A^2)^T B^{-1}| = -15$$

Como $|A| = 5 \rightarrow |A^2| = 25$

$|A| = |A^t|$

- $\left|3\ (A^2)^T B^{-1}\right| = -15$
- Por propiedad de determinates:
- $3^3 \cdot \left|A^2\right| \cdot \left|B^{-1}\right| = -15$
- $27 \cdot 25 \cdot \left|B^{-1}\right| = -15$
- $675 \cdot \frac{1}{|B|} = -15$
- $\frac{675}{-15} = |B|$
- $-45 = |B|$

- $-45 = \begin{vmatrix} x & 0 & 9 \\ 0 & 3 & x \\ x & 15 & -1 \end{vmatrix}$

Por cálculo de determinante:

$$-45 = x(-1)^2 \begin{vmatrix} 3 & x \\ 15 & -1 \end{vmatrix} + 9(-1)^4 \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ x & 15 \end{vmatrix}$$

$$-45 = x(-3 - 15x) + 9(0 - 3x)$$

$$-45 = -3x - 15x^2 - 27x$$

$$0 = -15\ x^2 - 30x + 45$$

Mediante la fórmula resolvente de ecuaciones cuadráticas, podemos determinar que $-3 = x\ o\ 1 = x$

UP Universidad de Palermo ©

Del ítem A, obtuvimos que $|B| = -45$, siendo

$$\mathrm{B} = \begin{pmatrix} x & 0 & 9 \\ 0 & 3 & x \\ x & 15 & -1 \end{pmatrix}$$

Dándole el valor $1 = x$ → $\mathrm{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 9 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 15 & -1 \end{pmatrix}$

Para encontrar una matriz C tal que $|C| = 45$, alcanza con permutar cualquier fila o columna consecutiva. Ejemplo:

$$\mathrm{C} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 9 \\ 3 & 0 & 1 \\ 15 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

UP Universidad de Palermo ©

Ejercicio 3

Primero buscamos la matriz $C = A^2 - 3B^t$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1+0 & -1-3 \\ 0+0 & 0+9 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$$

$B^t = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, entonces $3B^t = \begin{pmatrix} 0 & -6 \\ 9 & 3 \end{pmatrix}$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 9 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & -6 \\ 9 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -9 & 6 \end{pmatrix}$$

Para determinar si C es inversible (tiene matriz inversa), debe cumplir la condición que $|A| \neq 0$

$$|A| = 6 - (-18) = 24$$

Por lo tanto, C es inversible.

Ejercicio 4

- Podemos escribir al sistema como la siguiente matriz:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & 1 & 2 \\ 4 & -1 & 2 & -1 \\ 5 & 7 & k & 4 \end{array}\right)$$

F3+5F1

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & 1 & 2 \\ 4 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 22 & k+5 & 14 \end{array}\right)$$

4F1+F2

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 11 & 6 & 7 \\ 4 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 22 & k+5 & 14 \end{array}\right)$$

UP Universidad de Palermo ©

- 3F2-F1 $\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 11 & 6 & 7 \\ 12 & -14 & 0 & -10 \\ 0 & 22 & k+5 & 14 \end{array}\right)$

- F3-2F1 $\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 11 & 6 & 7 \\ 12 & -14 & 0 & -10 \\ 0 & 0 & k-7 & 0 \end{array}\right)$

Entonces podemos analizar los siguientes casos:

- Para $k = 7$, el sistema tiene infinitas soluciones. SCI.
- No hay valor posible de k para que el sistema sea SI.
- Para $k \neq 7$, el sistema tiene una única solución. SDC.

UP Universidad de Palermo ©



© Universidad de Palermo
Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.